

1 - A utilização de tecnologia nuclear é um tema bastante controverso, por causa do risco de acidentes

graves, como aqueles ocorridos em Chernobyl (1986), em Goiânia (1987) e em Fukushima (2011). Apesar de muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental dispendiosa em caso de acidentes e a utilização em armas nucleares, a geração de energia nuclear apresenta vantagens em comparação a outras fontes de energia. A geração dessa energia tem como característica:

- A) Formar resíduos facilmente recicláveis.
- B) Promover o aumento do desmatamento.
- C) Contribuir para a produção de chuva ácida.
- D) Emitir gases tóxicos que são lançados no ambiente.
- E) Produzir calor sem o consumo de combustíveis fósseis.

2 - O elemento iodo (I) tem função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo  $^{131}\text{I}$ , responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 microgramas do isótopo  $^{131}\text{I}$  foi monitorado por 14 dias, conforme o quadro.

| Tempo (dia) | Massa residual de $^{131}\text{I}$ ( $\mu\text{g}$ ) |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 0           | 12,0                                                 |
| 2           | 10,1                                                 |
| 4           | 8,5                                                  |
| 5           | 7,8                                                  |
| 6           | 7,2                                                  |
| 8           | 6,0                                                  |
| 14          | 3,6                                                  |

Após o período de 40 dias, a massa residual desse isótopo é mais próxima de

- A) 2,4  $\mu\text{g}$ .
- B) 1,5  $\mu\text{g}$ .
- C) 0,8  $\mu\text{g}$ .
- D) 0,4  $\mu\text{g}$ .
- E) 0,2  $\mu\text{g}$ .

3 - Pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute (*Mammuthus primigenius*) encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos confirmada pela técnica do carbono-14.

FAPESP. DNA de mamute é revelado. Disponível em: <http://agencia.fapesp.br>. Acesso em: 13 ago. 2012 (adaptado).

A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido à

- A) proporção conhecida entre carbono-14 e carbono-12 na atmosfera ao longo dos anos.
- B) decomposição de todo o carbono-12 presente no organismo após a morte.
- C) fixação maior do carbono-14 nos tecidos de organismos após a morte.
- D) emissão de carbono-12 pelos tecidos de organismos após a morte.
- E) transformação do carbono-12 em carbono-14 ao longo dos anos.

4 -

A bomba

reduz neutros e neutrinos, e abana-se com o leque da  
reação em cadeia

ANDRADE, C. D. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973 (fragmento)

Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita “em cadeia” porque na

- A) fissão do  $^{235}\text{U}$  ocorre liberação de grande quantidade de calor, que dá continuidade à reação.
- B) fissão do  $^{235}\text{U}$  ocorre liberação de energia, que vai desintegrando o isótopo  $^{238}\text{U}$ , enriquecendo-o em mais  $^{235}\text{U}$ .

- C) fissão do  $^{235}\text{U}$  ocorre uma liberação de nêutrons, que bombardearão outros núcleos.  
 D) fusão do  $^{235}\text{U}$  com  $^{238}\text{U}$  ocorre formação de neutrino, que bombardeará outros núcleos radioativos.  
 E) fusão do  $^{235}\text{U}$  com  $^{238}\text{U}$  ocorre formação de outros elementos radioativos mais pesados, que desencadeiam novos processos de fusão.

5 - revista Superinteressante, número 406, de agosto de 2019, traz uma matéria importante sobre um desastre nuclear em reatores do Complexo Mayak na antiga União Soviética no ano de 1957. Nesse acidente, o protagonista é o plutônio-238 ( $Z = 94$ ) que tem uma meia vida de 88 anos e estava sendo produzido nos reatores do local. Considerando as características e propriedades do plutônio, utilizado na bomba nuclear Fat Man, de Nagasaki, é correto afirmar que

- A) o plutônio 239 é obtido artificialmente por decaimento beta pelo urânio 239 ( $Z = 92$ ) e neptúncio 239 ( $Z = 93$ ).  
 B) esse elemento não apresenta isótopos nem alótropos.  
 C) se trata de um elemento de transição, cuja distribuição eletrônica é semelhante à de um metal alcalino.  
 D) 88 anos é o tempo médio que isótopo de plutônio-238 leva para se desintegrar.  
 E) se trata de um elemento de representativo, cuja distribuição eletrônica é semelhante à de um gás nobre.

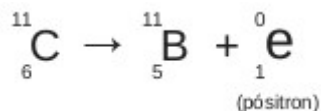
6 - Radioisótopos são frequentemente utilizados em diagnósticos por imagem. Um exemplo é aplicação de iodo-131 para detectar possíveis problemas associados à glândula tireoide. Para o exame, o paciente incorpora o isótopo radioativo pela ingestão de iodeto de potássio, o qual se concentrará na região a ser analisada. Um detector de radiação varre a região e um computador constrói a imagem que irá auxiliar no diagnóstico. O radioisótopo em questão apresenta um tempo de meia-vida igual a 8 minutos e emite radiação gama e partículas beta em seu decaimento radioativo.

Química nuclear na medicina. Disponível em: [www.qmc.ufsc.br](http://www.qmc.ufsc.br). Acesso em: 28 jul. 2010 (adaptado).

No decaimento radioativo do iodo-131, tem-se a

- A) produção de uma partícula subatômica com carga positiva.  
 B) possibilidade de sua aplicação na datação de fósseis.  
 C) formação de um elemento químico com diferente número de massa.  
 D) emissão de radiação que necessita de um meio material para se propagar.  
 E) redução de sua massa a um quarto da massa inicial em menos de meia hora.

7 - Glicose marcada com núclídeos de carbono-11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro, por meio de tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono-11 gera um pósitron, com tempo de meia-vida de 20,4min, de acordo com a equação da reação nuclear:



A partir da injeção de glicose marcada com esse núclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de cinco meias-vidas. Considerando que o medicamento contém 1,00g do carbono-11, a massa, em miligramas, do núclídeo restante, após a aquisição da imagem, é mais próxima de

- A) 0,200.  
 B) 0,969.  
 C) 9,80.  
 D) 31,3.  
 E) 200.

8 - Partículas beta, ao atravessarem a matéria viva, colidem com uma pequena porcentagem de moléculas e deixam atrás de si um rastro aleatoriamente pontilhado de radicais livres e íons quimicamente ativos. Essas espécies podem romper ainda outras ligações moleculares, causando danos celulares.

HEWITT, P. G. Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado).

A capacidade de gerar os efeitos descritos dá-se porque tal partícula é um

- A) elétron e, por possuir massa relativa desprezível, tem elevada energia cinética translacional.
- B) nêutron e, por não possuir carga elétrica, tem alta capacidade de produzir reações nucleares.
- C) núcleo do átomo de hélio (He) e, por possuir massa elevada, tem grande poder de penetração.
- D) fóton e, por não possuir massa, tem grande facilidade de induzir a formação de radicais livres.
- E) núcleo do átomo de hidrogênio (H) e, por possuir carga positiva, tem alta reatividade química.

9 - A energia nuclear é uma alternativa aos combustíveis fósseis que, se não gerenciada de forma correta, pode causar impactos ambientais graves. O princípio da geração dessa energia pode se basear na reação de fissão controlada do urânio por bombardeio de nêutrons, como ilustrado:



Um grande risco decorre da geração do chamado lixo atômico, que exige condições muito rígidas de tratamento e armazenamento para evitar vazamentos para o meio ambiente.

Esse lixo é prejudicial, pois

- A) favorece a proliferação de microrganismos termófilos
- B) produz nêutrons livres que ionizam o ar, tornando-o condutor.
- C) libera gases que alteram a composição da atmosfera terrestre.
- D) acentua o efeito estufa decorrente do calor produzido na fissão
- E) emite radiação capaz de provocar danos à saúde dos seres vivos.

10 - Com a descoberta de emissões de energia do rádio-226, por Marie Curie e Pierre Curie, o fenômeno foi denominado radiação  $\alpha$  (alfa) ou emissão  $\alpha$ . Posteriormente, verificou-se que a emissão  $\alpha$  na verdade são partículas correspondentes a núcleos de hélio formados por dois prótons e dois nêutrons. Assim, no decaimento  $\alpha$ , um núcleo instável emite partículas  $\alpha$ , tornando-se um núcleo mais estável (núcleo filho). Se um núcleo de rádio-226 emitir duas partículas  $\alpha$ , o número de massa do núcleo filho será

- A) 226.
- B) 224.
- C) 222.
- D) 220.
- E) 218.